

Домашнее задание

После занятия 1 · Backend · Frontend · Mobile · QA · Project/Product · Marketing · Sales/Support

AICOURSE · 2026

О задании

Задание рассчитано на тех, кто только начинает работать с Claude Code и Codex. Цель не в том, чтобы написать идеальный продукт. Цель — руками пройти рабочий цикл агента: дать контекст, ограничить опасные действия, получить результат, проверить его и зафиксировать ход работы.

Проект может быть маленьким. Важно, чтобы в нём был виден профессиональный цикл, а не удачный первый ответ модели.

Главная мысль занятия. Доверие к агенту появляется не из магии модели, а из среды вокруг неё: контекста, правил, инструментов, проверок и вашей способности вовремя остановить или направить работу.

Что здесь главное

Пройти путь целиком: контекст → спецификация → наивный прогон → работа по спеке → проверка → отчёт. **Что именно вы построите — вторично.** Мы смотрим на то, как вы вели работу, а не на то, какую тему выбрали.

Поэтому семь заданий в конце — не список, из которого нужно выбрать, а опора для тех, кому не из чего оттолкнуться. Если у вас есть свой пет-проект или идея, до которой давно не доходили руки, — **берите её, так даже лучше.** На задаче, которая вам интересна, доходят до конца и спорят с агентом по существу; на чужой — доделывают из чувства долга и соглашаются с первым ответом.

Требования при этом одинаковые для всех: обязательная часть, состав сдачи и критерии не меняются. В `README.md` достаточно написать, что вы делали и почему выбрали своё.

Не подходит и это — возьмите задание соседнего направления. Бэкендер, собравший интерфейс, ничего не нарушает.

Как устроен цикл

Шесть этапов. Каждый оставляет после себя файл — по ним и видно работу.

ЭТАП	ЧТО ПРОИСХОДИТ	ЧТО ОСТАЁТСЯ НА ДИСКЕ
1. Контекст	Берёте готовые <code>CLAUDE.md</code> и <code>AGENTS.md</code> из комплекта, дописываете под свою задачу	<code>AGENTS.md</code> с вашими правилами
2. Спецификация	Агент задаёт вопросы, вы отвечаете; на выходе — что делаем, для кого, какие состояния, чего точно не делаем	<code>SPEC.md</code>
3. Наивный прогон	Один короткий промпт без спеки и правил. Нужен для сравнения	ветка, папка или коммит с первым результатом
4. Работа по спеке	Тот же продукт, но по спецификации и правилам проекта	рабочий проект
5. Проверка	Запуск, основные сценарии, один нештатный. Потом — аудит другой моделью или чистой сессией	скриншоты, логи, вывод тестов, заметка с находками аудита
6. Отчёт	Что получилось, что упростили, чем отличаются два прогона	<code>README.md</code> и журнал в <code>sessions/</code>

Порядок важен. Спецификация после кода — это не спецификация, а пересказ того, что уже получилось.

Что лежит в комплекте

ФАЙЛ	ЗАЧЕМ
<code>CLAUDE.md</code>	Точка входа для Claude Code. Тонкий файл: подключает <code>AGENTS.md</code> строкой <code>@AGENTS.md</code>
<code>AGENTS.md</code>	Все правила. Часть I — требования курса, оставьте как есть. Часть II — настройки проекта, её расширяете вы
<code>SPEC.md</code>	Заготовка спецификации. Заполняется на втором шаге, вместе с агентом
<code>sessions/</code>	Журнал работы: <code>session-1.md</code> , <code>STATE.md</code> , <code>T00LS.md</code> — уже с шаблонами внутри
<code>materials/</code>	Материалы занятия: <code>getting-started</code> , <code>lesson-01</code> , <code>reference</code> , <code>transcript</code>

Лишнего в папке нет намеренно: всё, что здесь лежит, либо участвует в работе, либо уходит в сдачу.

Работайте прямо в этой папке. Запустите агента здесь — он сам прочитает `CLAUDE.md`, через него подтянет `AGENTS.md` и начнёт работать по правилам с первого сообщения. Копировать и переносить ничего не нужно.

Оба файла правил уже написаны — вам их расширять, а не создавать с нуля. Часть I в `AGENTS.md` — базовые требования курса, они обязательны для всех и остаются как есть. Часть II — ваша: стек, команды запуска, запреты, когда агент обязан спросить, что проверить перед финальным ответом. Заготовки там намеренно общие; ваша работа — заменить их конкретикой своей задачи и **добавить свои правила** сверх перечисленных. Файл правил, в котором ничего не дописано, засчитан не будет.

Почему два файла, а не один: `AGENTS.md` понимают Codex, Cursor, Copilot, Gemini CLI и ещё около двух десятков инструментов, а `CLAUDE.md` читает только Claude Code — зато он умеет подключать другие файлы. Правила лежат в одном месте, а инструмент можно сменить в любой момент, ничего не переписывая.

Материалы занятия есть в двух видах: `.pdf` — читать самому, `.md` — давать агенту. Второе не формальность: агент, прочитавший конспект, точнее понимает, чего от него хотят.

Обязательная часть

Одинакова для всех направлений.

1. **Запустите агента прямо в этой папке** и попросите осмотреться, прежде чем что-либо делать:

Осмотри эту папку: какие файлы здесь лежат, что в них написано и что от меня требуется. Скажи, с чего начать и какие правила ты теперь обязан соблюдать. Ничего не меняй — сначала расскажи.

Ответ покажет, подхватились ли правила. Агент должен назвать требования из `AGENTS.md` — журнал работы, план до правок, доказательство вместо слова «готово». Не назвал — проверьте, что запустились именно здесь, а не этажом выше.

2. **Попросите агента помочь со спецификацией:** что делаем, для кого, какие состояния должны быть, чего точно не делаем. Отвечайте на его вопросы, а не пишите текст сами — и сохраните результат в `SPEC.md`.
3. **Расширьте Часть II в `AGENTS.md`:** как запускать, что нельзя трогать, когда спрашивать, что проверить перед финальным ответом. Заготовки заменяются вашей конкретикой, к ним добавляются свои правила. Черновик может предложить агент — принимаете его вы, вычёркивая то, чего в проекте нет.
4. **Сделайте наивный прогон:** один короткий промпт, без спеки и без правил. Сохраните результат отдельно — он понадобится для сравнения.
5. **Сделайте прогон по спецификации и правилам.** Это основная работа.
6. **Проверьте результат сами:** запуск, основные сценарии, один нештатный сценарий.
7. **Закажите аудит:** другая модель или новый чат смотрит результат свежим взглядом. Находки — в журнал, включая те, с которыми вы не согласились.
8. **Сдайте проект вместе с журналом.**

Напоминание про выбор темы. Семь заданий ниже — опора, а не обязательный список. Свой пет-проект подходит и предпочтительнее; задание соседнего направления — тоже. Обязательная часть и состав сдачи от этого не меняются.

Что сдавать

- **Ссылка на репозиторий** — публичный или приватный с выданным доступом.
- **Рабочий проект или документ**, который открывается по инструкции.
- **README.md** — запуск, что сделано, что не сделано, принятые допущения и ограничения.
- **CLAUDE.md** и **AGENTS.md** — с заполненной Частью II.
- **SPEC.md** — финальная спецификация.
- **Журнал** — `sessions.md` или папка `sessions/` : 5–10 ключевых промптов дословно и принятые решения.
- **Доказательства запуска** — скриншоты, запись экрана, вывод тестов или лог.
- **Сравнение двух прогонов** — что получилось в наивном, что изменилось после спеки. Достаточно нескольких абзацев, но с конкретикой, а не «стало лучше».

Куда сдавать

Предпочтительно — публичный репозиторий на **GitHub**. Пришлите ссылку, и всё. Так удобнее и вам, и нам: видно историю коммитов, а журнал и код лежат вместе.

Не хотите делать репозиторий публичным — оставьте приватным и выдайте доступ на чтение пользователю [@gfarhad93](#). Ссылку всё равно пришлите.

Если с GitHub не сложилось совсем — присылайте архив в телеграм [@oleg56x](#). Это запасной вариант, а не равноценный: по архиву не видно, как шла работа.

Срок: до 17 августа 2026 года, 18:00

Куда: ссылка на репозиторий или архив — в телеграм [@oleg56x](#) · доступ к приватному репозиторию — пользователю [@gfarhad93](#)

Вопросы: телеграм [@oleg56x](#) — уточняющий вопрос лучше молчаливого допущения.

Как мы оцениваем

КРИТЕРИЙ	НА ЧТО СМОТРИМ
Запускается	Проект поднимается строго по README.md , без «допишите тут своё»
Управление, а не приём	Видно, что вы вели агента, а не согласились с первым ответом
Ограничения работают	Есть запреты в AGENTS.md и хотя бы один случай, где они пригодились
Результат проверен	Тест, чек-лист, скриншот, аудит или ручной прогон — с доказательством
Честность	Прямо сказано, что не получилось и что упростили

Отчёт, в котором всё прошло гладко, вызывает больше вопросов, чем отчёт с тремя честными тупиками. Тупики, откаты и переделки оценку повышают.

Задания

Задание 1. Backend

МИНИ-API С ПРОВЕРЯЕМЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

Что делаем

Небольшой backend-сервис без базы данных: хранилищем работает локальный файл. Поверхность маленькая — три-пять эндпоинтов, — но поведение проверяемое: у каждого запроса есть заранее описанный ожидаемый ответ, с которым сверяется факт.

Унесёте вы отсюда не сервис, а порядок работы: сначала контракт, потом код, потом независимая сверка одного с другим. На маленьком API расхождение между обещанным и фактическим видно за десять минут — на большом проекте вы его не найдёте вовсе.

Из чего выбрать

ВАРИАНТ	ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН ИЛИ СЛОЖЕН
Список задач с фильтрами по статусу	Комбинации фильтров и пустая выборка. Что вернуть на <code>?status=неизвестный</code> — 200 с пустым списком или 400? Решение принимаете вы, а не агент
Каталог книг или курсов	Пагинация и сортировка. Половина ошибок живёт на границах <code>limit / offset</code> : ноль, отрицательное, больше числа записей
Сервис заметок с тегами	Многозначное поле. Регистр, дубли, пустая строка, лишние пробелы в тегах — агент нормализует это молча и по-своему
Простая витрина товаров	Деньги. Дробные значения, отрицательная цена, округление, валюта
Прокси над открытыми данными «Работы России»	Для тех, кому нужны реальные грязные данные: <code>opendata.trudvsem.ru</code> отвечает без ключей и регистрации. Сложность — внешняя латентность и нормализация чужих полей

Минимальные требования

- 3–5 эндпоинтов: как минимум один список с фильтром и один на изменение данных.
- Валидация: обязательные поля, типы, длина строк, допустимые значения перечислений, границы чисел. Отдельно решите, что делать с неизвестными полями в теле — игнорировать или отвечать ошибкой, — и запишите решение.
- Понятные ошибки: единый формат тела (код, сообщение, поле), осознанный выбор между 400, 404 и 409/422, никаких трассировок стека наружу.

- Один сценарий обновления: поведение при повторной отправке того же тела и при несуществующем идентификаторе описано заранее.
- Автотесты или коллекция запросов (`.http` , `curl` , Postman) — с зафиксированными ответами: один успешный сценарий и минимум три ошибочных.
- Файл-хранилище: что происходит при отсутствующем, пустом и испорченном файле.

Что дописать в AGENTS.md

- Команды запуска и тестов, версия рантайма, порт. Смена стека, порта или формата хранения — только с вопросом человеку.
- Ни при каких обстоятельствах не подключать базу данных, Docker и внешние сервисы: хранилище — файл, это условие задания.
- Тесты не ходят в сеть и не пишут в рабочий файл данных: фикстуры и временная копия.
- Расхождение между контрактом и кодом — повод спросить, а не тихо поправить контракт под реализацию.
- Перед финальным ответом: прогнать тесты и показать вывод, поднять сервис, выполнить один корректный и один заведомо ошибочный запрос, показать реальные ответы.

Особый фокус

Попросите агента сначала описать контракт API — эндпоинты, схемы тел, коды ответов, поведение на ошибках — и только потом писать код. Контракт правится глазами: это самая дешёвая точка вмешательства, дальше каждая неточность превращается в переписанный код.

После реализации закажите отдельный аудит на расхождение контракта и фактического поведения — в чистой сессии или у другой модели. Агенту, который писал код, мешает собственный контекст: он помнит, что имел в виду, и читает код так же. На занятии аудит спецификации сторонней моделью дал 13 находок по делу.

Подводные камни

- **Тесты, которые ходят в сеть и в реальные данные.** Это поведение по умолчанию: агент напишет `happy path` и подключит боевой файл. Снимается формулировкой в правилах — фикстуры, временный файл, сетевой тест один и помечен маркером.
- **Соблазн взять «настоящий» источник данных.** Если наполняете каталог, берите учебные витрины: `books.toscrape.com` и `quotes.toscrape.com` на 2026-08-12 отвечали кодом 200 и ключей не требуют. Avito вернул 429 на первом же запросе с браузерным User-Agent, `api.hh.ru` без User-Agent даёт 403, с произвольным — 400 `bad_user_agent: blacklisted`. Вечер уйдёт на обход защиты, а не на API.
- **Внешний источник без таймаутов.** `opendata.trudvsem.ru` отвечает за 4–5 секунд. Без таймаута и ретрая с ограничением числа попыток сервис встанет на первом же сбое.
- **«Готово» вместо доказательства.** Отчёт агента об успешном прогоне — не проверка. Требуйте вывод команды и ответ сервера.

Задание 2. Frontend

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЭКРАН С СОСТОЯНИЯМИ

Что делаем

Соберите один экран, который открывается в браузере и ведёт себя как продукт, а не как демонстрация. Функциональности здесь намеренно немного — ценность в другом: у экрана есть состояния, он не разваливается на узком экране и переживает перезагрузку страницы. Проверять фронтенд дороже, чем писать: агент отчитается «готово», посмотрев одно состояние из трёх, а два оставшихся вы найдёте руками.

Второй слой задания — дизайн. На занятии было видно: без скилла модель выбирает бледное оформление, а со скиллом `frontend-design` при том же промпте результат другой. С собой вы унесёте пару скриншотов «до / после» и понимание, что между ними изменилось.

Из чего выбрать

ВАРИАНТ	ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН ИЛИ СЛОЖЕН
Личный трекер привычек	Естественные три состояния и понятная модель данных; вся сложность — в пустом экране и сериях
Калькулятор стоимости	Логика простая, но валидацию ввода и граничные значения агент забывает первыми
Мини-доска задач	Drag-and-drop и клавиатурная альтернатива к нему: перетаскивание без клавиатуры не считается
Экран подбора курса или тарифа	Фильтры плюс состояние «ничего не нашлось» — оно тут не искусственное
Memory cards / wordle-lite	Есть победа и поражение; вся сложность в блокировке ввода на анимации и оверлее
Карта землетрясений за неделю	Фид USGS (проверен 12.08.2026: 200, CORS разрешён, без ключа) плюс скраббер времени. Дольше остальных на час-полтора
2048	Авторский пример с занятия. Работает, но вы повторите показанное — берите, только если хотите сравнить свой прогон с эфирным

Минимальные требования

- **Три состояния интерфейса минимум:** пусто (первый заход), есть данные (не меньше пяти-десяти записей), ошибка или победа. Каждое должно достигаться руками из интерфейса, а не правкой кода.
- **Две ширины:** 360 и 1440 пикселей. Горизонтальной прокрутки нет, ничего не обрезано, интерактивные элементы не наезжают друг на друга.

- **Сохранение состояния** в `localStorage` или через файл мок-данных в репозитории. При чтении — валидация: испорченный или чужой JSON не роняет экран, а сбрасывает его в пустое состояние.
- **Проверка клавиатурой или браузерным агентом:** Tab обходит все интерактивные элементы, фокус видно, Enter и Space срабатывают, Esc закрывает оверлей. Прогон Playwright MCP засчитывается наравне.
- **Скриншоты до и после улучшения дизайна** — одна ширина окна, одни и те же данные.

Что дописать в AGENTS.md

- **Стек и сборка.** Зафиксируйте прямо: один `index.html` без сборщика — или назовите фреймворк. Отдельным пунктом — запрет подключать библиотеки с CDN без вопроса.
- **Состояния как контракт.** Перечислите три состояния поимённо и обяжите агента после каждой правки проверять все три, а не только то, что чинил.
- **Команды и проверки перед ответом.** Как поднимается страница (порт локального сервера) и что прогнать до слова «готово»: два скриншота на 360 и 1440, проход по фокусу, консоль без ошибок.
- **Когда спрашивать.** Перед сменой источника данных на «более удобный», перед добавлением экранов сверх согласованных, перед переписыванием оформления в ходе правки логики.
- **Что не трогать ни при каких обстоятельствах.** Снапшот мок-данных и скриншоты «до» — иначе сравнение нечем подтвердить.

Особый фокус

Улучшение внешнего вида прогоняется отдельно от разработки: новой сессией, через скилл, файл дизайн-правил или отдельный промпт. Не смешивайте его с правками логики — иначе непонятно, что дал дизайн, а что обычная доводка. В журнале покажите, что именно изменилось: не «стало лучше», а перечислением — типографика, отступы, состояния кнопок, анимации.

Подводные камни

- **fetch не работает по `file://`**. Если тянете внешние данные, положите снапшот в репозиторий — заодно сдача станет воспроизводимой — или поднимите локальный сервер: на него и разбор CORS уйдёт около получаса.
- **100vh прыгает на телефоне** из-за адресной строки, нужен `dvh`. А `sticky` молча ломается от `overflow: hidden` у родителя — агент чинит это наугад и теряет час.
- **Анимации по прокрутке.** Стабильный Firefox (153/154) не понимает `animation-timeline`, по caniuse поддержка с 156 — это сентябрь-октябрь. Нужен `@supports` и читаемый экран без движения; заодно уважьте `prefers-reduced-motion`.
- **Агент рисует данные через SVG.** Пара тысяч узлов кладёт телефон. Если варианту нужна графика — сразу требуйте canvas или жёсткий лимит элементов.

Задание 3. Mobile

ПРИЛОЖЕНИЕ С ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ

Что делаем

Соберите небольшое мобильное приложение или прототип под ваш стек. Публикация в стор не нужна — достаточно запуска на симуляторе или своём телефоне. Интерес здесь не в наборе функций, а в жизненном цикле: приложение сворачивают на полуслове, поворачивают экран, убивают процесс из свитчера, открывают в самолёте и включают тёмную тему. Агент по умолчанию пишет код так, будто процесс живёт вечно и сеть есть всегда.

С собой вы унесёте привычку описывать платформу и окружение в файле правил — молчаливое решение агента вроде поднятой минимальной версии ОС обнаруживается здесь не сразу — и способ доказывать работу записью экрана, а не словом «готово».

Из чего выбрать

ВАРИАНТ	ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН ИЛИ СЛОЖЕН
Счётчик привычек	Кода немного, вся сложность в границе суток: где хранится «сегодня» и что произойдёт при смене часового пояса
Список покупок	Правки идут пачками; хорошо проверяется, переживает ли поворот экрана недописанная строка в форме
Мини-игра	Берите сапёр: правила знают все, поэтому спор в описании задачи уходит в состояние партии — мина не под первым тапом, приоритет «победа/поражение», поведение таймера в фоне
Дневник тренировок	Естественно даёт два-три экрана: список, карточка, форма; видно поведение списка на сотне записей
Карточки для повторения слов	Набор данных лежит в репозитории, поэтому офлайн-сценарий проверяется без ухищрений; расписание повторов легко переусложнить

Минимальные требования

- Два-три экрана или один экран с несколькими режимами.
- Данные переживают полный перезапуск — не сворачивание, а убитый процесс. Запись на диск идёт после каждого изменения, а не «при выходе».
- Обработаны поворот экрана (введённое в форму не теряется, вёрстка не ломается), маленький экран и увеличенный системный шрифт, тёмная тема.
- Один сценарий целиком без интернета: авиарежим включён, приложение работает.
- Чек-лист ручной проверки на симуляторе или устройстве — перечисленные сценарии с отметкой о результате.

Что дописать в AGENTS.md

- Платформа, версии тулчейна, минимальная версия ОС и целевое устройство. Отдельной строкой: **ни при каких обстоятельствах** не менять минимальную версию ОС и версию SDK без вопроса.

- Точные команды сборки и запуска (`npx expo start`, `./gradlew installDebug`, `xcodebuild` + `simctl`) — чтобы агент их выполнял, а не рассказывал о результате.
- Запрет на новые зависимости, сетевые вызовы и аналитику. Смена способа хранения данных — только с вопросом.
- Перед финальным ответом обязать: собрать проект, поднять симулятор или устройство, прогнать чек-лист (убийство процесса, поворот, тёмная тема, авиарежим) и приложить вывод команд.

Особый фокус

Файл правил здесь описывает не стиль кода, а окружение: платформу, команды запуска, ограничения по версиям и список того, что нельзя трогать без вопроса. Цена молчаливого решения здесь выше, чем на вебе: поднятая минимальная версия ОС отрезает половину устройств, и выясняется это на чужом телефоне. Формулируйте запреты категорично и держите режим разрешений, в котором агент спрашивает, — мягкая формулировка в связке с `bypass` не удержала даже запрет на удаление папки.

Подводные камни

- **Настройка окружения съедает половину вечера.** Проверенные оценки: Expo — 0,5–1 ч, нативный Swift — 1–2 ч, Flutter и нативный Kotlin — 2–4 ч, KMP — 3–6 ч. Планируйте это время заранее и записывайте в `Сессии/T00LS.md` команды и то, что сломалось: потраченные часы засчитываются, если они описаны.
- **Expo Go в App Store с мая 2026 остался на SDK 54**, тогда как свежий проект создаётся на SDK 56. Либо фиксируйте версию под то, что стоит в сторе, либо проверяйте на Android. Эмулятору Android нужна виртуализация; при конфликте с Hyper-V подключайте телефон по USB.
- **Сохранение «при выходе» не работает.** Кнопки выхода на телефоне нет, процесс убивают без предупреждения. По той же причине не считайте время тиками раз в секунду: iOS усыпляет процесс, Android уводит в Doze, и счётчик соvrёт.
- **Скриншотом перезапуск не докажешь.** Нужна непрерывная запись экрана на 40–60 секунд: изменение → свернуть → убить процесс (`adb shell am kill <пакет>` или смахнуть из свитчера) → открыть заново. Отдельно прогоните с включённым «Don't keep activities» на Android.

Задание 4. QA

ПРОВЕРКА ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛ АГЕНТ

Что делаем

Сначала вы заказываете агенту маленькое web-приложение: короткое описание, одна сессия, результат руками не правите. Потом эту сессию закрываете и начинаете новую — уже как тестировщик. Приложение для вас чужое, история его создания недоступна. Разделение сессий тут не формальность: если проверять там же, где писался код, вы проверяете память агента, а не страницу.

С собой вы унесёте многоразовый чек-лист, который переносится на следующий объект, и практику отличать «агент сказал, что работает» от доказательства.

Из чего выбрать

ОБЪЕКТ	ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН
Форма регистрации	Богатая граница: пустые поля, пробелы по краям, слишком длинное значение, повторная отправка
Корзина интернет-магазина	Состояние живёт между действиями — количество, удаление последнего товара, пересчёт суммы
Календарь встреч	Даты и пересечения интервалов; переход через конец месяца агент учитывает не всегда
Список задач	Проще всего в сборке, вся сложность уходит в фильтры и сохранение после перезагрузки
Калькулятор доставки	Округления и пороги тарифа: ровно на границе и на копейку ниже
Поиск с фильтрами	Регистр, кириллица, пустой запрос, «ничего не найдено», пагинация — короткое описание даёт много расхождений

Минимальные требования

- **Тест-план на 8–12 проверок.** Не «проверить форму», а конкретный вход, шаг и ожидаемый результат. Минимум треть проверок — негативные и граничные.
- **Три баг-репорта:** шаги воспроизведения по пунктам, ожидаемый результат, фактический, серьёзность.
- **Один автотест или Playwright-сценарий**, если стек позволяет. Он должен падать на найденном дефекте — зелёный тест, ничего не проверяющий, не считается.
- **Скриншот или лог на каждый дефект** с указанием, чем он пойман: узлом разметки, сообщением в консоли, картинкой.
- **Повторная проверка после фикса хотя бы одного бага** — тем же чек-листом, с записью, что починилось и что сломалось попутно.
- **Отдельный список расхождений:** где агент отчитался «готово», а проверка это опровергла.

Что дописать в AGENTS.md

- **Категоричный запрет править код в режиме тестирования.** Агент, увидев дефект, тянется его починить, и находка исчезает вместе с багом. Формулировка мягче, чем «ни при каких обстоятельствах», здесь не держит.
- **Требование доказательства.** Перед ответом «проверка пройдена» агент прикладывает снимок, фрагмент разметки или вывод теста. Отчёт без артефакта не принимается.
- **Команда запуска стенда и адрес** (например, `python3 -m http.server 8765` и `http://localhost:8765`) — агент ходит только туда и не выдумывает другой порт.
- **Когда спрашивать.** Если ожидаемое поведение в описании не задано, агент вносит вопрос в список неоднозначностей, а не выбирает трактовку сам.
- **Формат баг-репорта** — прямо в файле правил, чтобы не пересказывать его в каждом промпте.

Особый фокус

Агент здесь не только автор кода, но и напарник в исследовательском тестировании: попросите его предложить сценарии, до которых вы не додумались, и сами отберите осмысленные. Затем отдельно разберите, где он ошибся — назвал пройденной проверку, которая падает, или прошёл мимо очевидного риска. Этот разбор ценнее списка найденных багов: он показывает, каким именно проверкам агента нельзя верить на слово.

Подводные камни

- **file:// заблокирован.** Playwright MCP по умолчанию отвечает `Access to "file:" protocol is blocked`, и локальная страница просто не открывается. Поднимите сервер — `python3 -m http.server 8765` (проверено, работает) — либо запустите MCP с флагом `--allow-unrestricted-file-access`. На настройку окружения закладывайте 30–50 минут.
- **Агент описывает скриншот вежливо и общо:** «страница выглядит корректно». Задавайте визуальную проверку списком конкретных вопросов к картинке: все ли карточки с разными изображениями, виден ли текст ошибки, не наезжает ли кнопка на поле.
- **Приложение может случайно совпасть с описанием,** и находок не будет. Оставьте в описании три недосказанности намеренно: что делать с пробелами по краям, как сортировать при равенстве значений, что показывать при пустом запросе.
- **Скриншот и разбор разметки ловят разное.** Сломанная вёрстка и одинаковые картинки видны глазом сразу; подменённая ссылка или неверные данные — только в разметке. Одну находку докажите скриншотом, другую — разбором, и напишите, почему наоборот не вышло бы.

Задание 5. Project / Product

СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

Что делаем

Вы собираете небольшой продукт, не написав ни строки кода: ваша работа — постановка, разбивка на шаги и приёмка. Агент здесь исполнитель, а что считать готовым, решаете вы. Берите тему, которая пригодится вам самому: выдуманный продукт нечем проверить.

Унесёте отсюда умение поймать неоднозначность в своей формулировке раньше, чем её за вас решит модель, и привычку принимать работу по записанному заранее признаку, а не по ощущению «выглядит нормально».

Из чего выбрать

ПРОДУКТ	ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН
Планировщик встреч — окно, удобное всем	Пограничные случаи лезут сами: окно переходит через полночь, летнее время наступает у стран в разные даты, у Катманду сдвиг +5:45, рабочая неделя вс–чт. Сеть не нужна
Калькулятор приоритизации фич	Спор о формуле: что считать охватом, откуда уверенность, что делать при равных баллах
Генератор графика дежурств	«Справедливо» — поровну дней или поровну выходных? «Не два дня подряд» плюс отпуска на троих может не иметь решения — что тогда, решаете вы
Мини-CRM для лидов	Статусы и переходы: какие обязательны, можно ли назад, что считать дублем
Трекер рисков проекта	Чья шкала вероятности и влияния, когда риск закрывается, чем отличается от проблемы
Прогноз даты релиза по скорости команды	Единственный со смысловым конфликтом: руководство хочет дату, метод даёт вероятность

Минимальные требования

- **SPEC.md** : пользователь, проблема, сценарии, ограничения, нецели. Нецели — списком: это они удерживают объём.
- **Открытые вопросы, которые задал агент**, с вашим ответом на каждый.
- **План на 5–8 задач**. У каждой строка «готово, когда...», записанная до начала работы.
- **Пошаговый цикл: один шаг плана — один вызов агента**.
 1. Постановка: «Сделай шаг 3. Остальные не трогай. Сначала скажи, что понял и что будешь считать готовым».
 2. Сверка: агент отвечает своей трактовкой — расхождение ловится до кода: «Нет, окно короче 30 минут не показываем совсем».
 3. Работа: не вмешиваетесь, кроме одобрения правок.
 4. Приёмка по критерию: «Поставь Москву и Катманду, покажи полосу на 30 марта». Дальше либо «Принято, шаг 3 закрыт», либо «Не принято: сдвиг +5:45 не учтён, почини только это».
 5. Фиксация: отметка в плане, запись в журнал, коммит.
- **Отказ агенту — часть работы**: предложил экспорт в календарь — «Нет, вне объёма».
- **Короткий changelog**: что изменили после первого прогона и почему.

Что дописать в AGENTS.md

- Не расширять объём: новые сущности, экраны, интеграции, любое хранилище — только через открытые вопросы.

- Никаких зависимостей: всё решается средствами платформы, библиотеку дат или расчётов тянуть нельзя ни при каких обстоятельствах.
- Спрашивать, а не выбирать: любой порог и вес — минимальная длина окна, процент «закончили», коэффициент в формуле — агент спрашивает у вас.
- Один шаг за вызов: задачи плана, кроме названной, не трогать. Увидел проблему в соседнем шаге — сообщил, а не починил.
- Перед финальным ответом прогнать пограничный случай из спеки и показать вывод. Отчёт «работает» без вывода не принимается.

Особый фокус

Сравните два подхода на одной теме. Сначала наивный прогон: пустая папка, один промпт «сделай приложение <тема>», результат сохраняете как есть и больше не правите. Потом вторая папка и полный цикл — обсуждение, спека, ревью, план, приёмка. В сдачу идёт таблица «что наивный вариант решил за меня»: стек, объём, поведение в пограничных случаях — и рядом строка спеки, где это решил человек. Вывод про экономию времени опирается на строки таблицы; отметьте и обратное, где наивный оказался быстрее.

Подводные камни

- **Первую спеку принимают как есть.** По каждой находке ревью нужен вердикт: принято или отклонено и почему. Отклонённые перечисляются тоже.
- **Летнее время проверяется руками.** Берите последнее воскресенье марта, Москву и Лондон: в этот день разница между ними меняется, и наивная реализация врёт на час.
- **Агент молча ослабит правило.** В графике дежурств он выдаст какой-нибудь результат и не скажет, что условие нарушено. Кладите в приёмку заведомо неразрешимый вход.
- **Времени уходит вечер целиком:** окружение 30–40 минут, спека с обсуждением час, ревью спеки 20 минут, шаги плана с приёмкой полтора-два часа.

Задание 6. Marketing

ИССЛЕДОВАНИЕ С ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ БАЗОЙ

Что делаем

Собираете небольшой маркетинговый артефакт — такой, где под каждым утверждением видно, откуда оно взялось. Агент здесь работает как исполнитель ресёрча: ходит по открытым источникам, приносит выписки, а вы решаете, что из этого факт, что реклама вендора, а что он придумал по дороге.

Унесёте с собой навык, который в маркетинге дороже скорости письма: разделять доказательную базу и выводы. Текст, собранный так, можно показать руководителю или юристу и не оправдываться за цифру, происхождение которой уже не восстановить. Код и терминал не нужны ни на одном шаге.

Из чего выбрать

ВАРИАНТ	ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН ИЛИ СЛОЖЕН
Обзор конкурентов	Самый показательный: агент уверенно сочиняет цены и функции — именно это задание и ловит
Лендинг-черновик для продукта	Сложность в другом: каждое рекламное обещание придётся привязать к факту
Набор гипотез для рекламных сообщений	Гипотеза по определению не подтверждена — тренирует честную маркировку статуса
Контент-план на неделю	Легко расплывается в общие темы; спасает привязка каждого пункта к конкретному обсуждению
Анализ отзывов пользователей	Входные материалы уже на руках, зато соблазн обобщить «пользователи считают» без счёта
Карта болей аудитории	Хорошо ложится на проверенные источники: вопросы и обсуждения по теме сводятся в список повторяющихся жалоб

Минимальные требования

- **Чёткий объект исследования.** Не «рынок CRM», а 5–7 продуктов и 4–6 критериев сравнения, записанных до начала работы. Более широкая рамка не доводится до конца.
- **5–7 источников или входных материалов.** У каждого — ссылка, которая открывается, дата обращения и цитата, на которой держится утверждение.
- **Отдельная таблица фактов и выводов.** Строка: утверждение → источник → цитата → статус. Статусов три: подтверждено независимым источником, заявлено самим вендором (то есть реклама), не подтвердилось.
- **Финальный артефакт** — текст лендинга, посты, бриф или отчёт. Каждое фактическое утверждение в нём ссылается на строку таблицы.
- **Проверка на галлюцинации** — отдельный список: что агент утверждал, откуда это взялось, чем заменили. Пустой список означает, что проверки не было.

Что дописать в AGENTS.md

- **Список разрешённых источников** и правило: новый источник добавляется только после проверки, что он открывается без регистрации и ключа.
- **Категорично: ни при каких обстоятельствах не приводить цифру, цену, дату или сравнение без ссылки.** Нет ссылки — пометка «гипотеза» и вопрос вам.
- **Разделение файлов.** Источники и цитаты — в одном, выводы и артефакт — в другом. Выводы не пишутся раньше, чем заполнена таблица фактов.
- **Когда спрашивать.** Если на критерий нашёлся один источник или источники противоречат друг другу — остановиться и спросить, а не усреднять.
- **Проверки перед финальным ответом.** Каждая ссылка открыта в этой сессии; у каждого утверждения артефакта есть номер строки таблицы; список гипотез приложен.

Особый фокус

Попросите агента держать источники отдельно от выводов — это главный навык для неразработоческих задач. Пока цитата и вывод лежат в одном абзаце, проверить вывод невозможно: он выглядит обоснованным просто потому, что стоит рядом со ссылкой. Разведённые по разным файлам, они проверяются за минуту — и становится видно, сколько выводов держится на воздухе.

Подводные камни

- **Половина очевидных источников закрыта.** Проверено 12 августа 2026 года: `reddit.com/*.json` отдаёт 403 без авторизации, NewsAPI — 401 (нужен ключ), неофициальный Google Trends — 404. Отвечают без ключей и регистрации: `hn.algolia.com/api/v1/search` (упоминания в обсуждениях), `api.github.com/search/repositories` (открытые продукты категории), `api.stackexchange.com` (боли аудитории), `api.openalex.org` (исследования), RSS-ленты изданий. Не дадите список сразу — агент предложит закрытое и потратит ваше время.
- **Красивый текст принимается без проверки.** Держите список выдумок непустым: на такой задаче агент ошибается всегда.
- **Время.** 3–4 часа, из них 20–30 минут на настройку. Без опыта работы с агентом — ближе к четырём.

Задание 7. Sales / Support

БАЗА ЗНАНИЙ И ОТВЕТЫ НА КЕЙСЫ

Что делаем

Собираем мини-базу знаний по одному продукту и проверяем, как агент отвечает по ней клиентам. Сначала файл проверенных фактов со ссылками, затем правила ответа, затем прогон на пяти обращениях и разбор каждого: где агент остался в рамках фактов, а где вышел за них.

Задание рассчитано на тех, кто работает с клиентами, и для многих будет первым опытом работы с агентом вообще. Объём сдачи здесь заметно скромнее, чем в остальных заданиях: одна папка, три файла и протокол прогона. Унести отсюда стоит не продукт, а навык — видеть момент, когда агент переходит от пересказа фактов к их сочинению, и перекрывать этот переход правилами, а не вычиткой каждого ответа.

Из чего выбрать

ВАРИАНТ	ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН
FAQ по учебному курсу	Расписание, цена, доступ к записям — сплошные числа, каждое из которых агент придумает
Ответы саппорта для SaaS-продукта	Много пограничных случаев: тарифы, лимиты, что входит в план, а что нет
Скрипт квалификации лида	Агент задаёт вопросы, а не отвечает — роль, обратная привычной
Разбор типовых возражений	Соблазн пообещать больше, чем есть, здесь максимальный
Инструкция по онбордингу	Проверяется просто: шаги воспроизводятся по порядку или нет
Поддержка чужого публичного продукта	Документация открыта, ответ сверяется по ней — если своего продукта под рукой нет

Минимальные требования

- 10–15 фактов в базе знаний. Каждый одной строкой, со ссылкой на страницу документации или прайса и датой, когда вы её открывали.
- 5 тестовых обращений разной формы: точный вопрос, размытый, вопрос про деньги или сроки, жалоба, вопрос за пределами базы.
- Ответы агента по каждому обращению, сохранённые дословно.
- Отметка по каждому ответу: точный, неполный или рискованный. Рискованный — это названные число, срок, скидка или обещание, которых в базе нет.
- Правило, что агент делает, когда факта нет: чем отвечает, что предлагает, кому передаёт.

Что дописать в AGENTS.md

- Категоричный запрет: **ни при каких обстоятельствах** не называть цену, срок, скидку и условия возврата, которых нет в файле фактов. Мягкая формулировка на занятии не сработала — агент нарушил её и сам об этом сообщил.
- Единственный источник — файл фактов. Знания модели о продукте и поиск в интернете источником не считаются.
- Когда спрашивать: обращение допускает два толкования либо касается денег, персональных данных и возвратов — сначала уточняющий вопрос, ответ потом.
- Проверка перед финальным ответом: к каждому утверждению проставить номер факта из базы. Утверждение без номера в ответ не идёт.
- Тон и границы: агент пишет от имени поддержки, но обещаний от лица компании не даёт — вместо обещания эскалация.

Особый фокус

Добавьте в набор 1–2 вопроса, на которые уверенно ответить нельзя. Формулируйте их так, чтобы соблазн был высоким: вопрос звучит как рядовой, а нужного факта в базе нет. Правильное поведение агента — признать, что данных нет, и либо задать уточняющий вопрос, либо предложить эскалацию. Любой другой ответ на этих кейсах и есть тот дефект, который в реальной работе уходит клиенту напрямую.

Подводные камни

- **Продукт без открытой документации.** Свой рабочий продукт брать не стоит: внутренние данные проверяющий не сверит, а в журнал попадут закрытые сведения. Берите тот, чью документацию можно открыть по ссылке и на неё же сослаться в файле фактов.
- **Пустой список выходов за рамки.** На такой задаче агент ошибается всегда, поэтому протокол, где все пять ответов помечены «точный», читается как отсутствие проверки. Ждём минимум один-два разобранных случая.
- **База растёт вместо прогона.** 10–15 фактов — потолок, а не разминка. Основное время уходит на прогон и разбор ответов, а не на наполнение базы.
- **Время.** Закладывайте 3–4 часа, из них 20–30 минут на установку инструмента, создание папки и правку файла правил. Если работаете с агентом впервые — ближе к четырём.

Что считается хорошей работой

Хорошая работа не обязана быть большой. Достаточно маленького проекта, в котором виден весь цикл:

1. сначала контекст,
2. потом спецификация,
3. потом реализация,
4. потом проверка,
5. потом исправление,
6. потом короткий честный отчёт.

Маленький доведённый проект с честным журналом стоит больше, чем большой недоделанный с отчётом «всё работает».

Чек-лист перед отправкой

- ☐ Проект запускается строго по `README.md` на чистой машине
- ☐ В корне лежат `CLAUDE.md` и `AGENTS.md`, Часть II заполнена под вашу задачу
- ☐ `SPEC.md` написан **до** реализации, а не восстановлен после
- ☐ Сохранён результат наивного прогона и есть сравнение с итоговым
- ☐ Журнал на месте: 5–10 промптов дословно, решения, тупики
- ☐ Есть доказательства запуска: скриншоты, запись или вывод команд
- ☐ Проведён аудит другой моделью или чистой сессией, находки записаны
- ☐ В `README.md` честно сказано, что не сделано и что упрощено
- ☐ Секретов и ключей нет ни в коде, ни в тексте промптов
- ☐ Ссылка на репозиторий открывается со стороны: проверьте её в режиме инкогнито или попросите коллегу. Приватный репозиторий — доступ выдан `@gfarhad93`

Если что-то в задании кажется противоречивым — это не проверка на внимательность, просто напишите нам.